

テクニカルデータシート

3M™ Scotch-Weld™ 二液室温硬化型接着剤 DP460

製品概要

3M™ Scotch-Weld™ 二液混合型エポキシ接着剤 DP460 オフホワイトは、優れたせん断とはく離接着性があり、非常に高い耐久性を持つ、高性能2液型エポキシ接着剤です。

製品特徴

- 高いせん断接着強さ
- 可使時間60分
- 混合しやすい
- 高いはく離強さ
- UL 94 HBに適合

技術情報注記

以下の技術情報やデータは代表値であり、規格値ではありません。

代表的な混合物の物理特性

特性	値	追加情報
可使時間 (分)	60 分	試験方法詳細 
Notes: 結合を閉じて固定する前に、接着剤を基板に塗布した後に許容される最大時間。治療時間は近似し、接着温度に依存します。hotmelts：約非金属表面の熔融接着剤の1/8 "ビーズの結合範囲。		
20g混ぜた場合での可使時間	60 分	試験方法詳細 
Temp C: 23°C Temp F: 73F		
10g混ぜた場合での可使時間	75 分	試験方法詳細 
Temp C: 23°C Temp F: 73F		
5g混ぜた場合での可使時間	90 分	試験方法詳細 
Temp C: 23°C Temp F: 73F		
初期強度発現時間	4 hr	試験方法詳細 
Temp C: 23°C Temp F: 73F		
完全硬化時間		

24 hr	試験方法詳細	↑
-------	--------	---

Temp C: 23°C Temp F: 73F

強度の立ち上がり 6時間	1000 ポンド/平方インチ	試験方法詳細	↑
--------------	----------------	--------	---

Test Method: ASTM D1002
Test Name: セン断接着強さ Dwell/Cure Time: 6.0 Dwell Time Units: 時間 Temp C: 23°C Temp F: 72F Substrate: アルミニウム (エッチング)
Notes: 試験片は1インチ×4インチの被着体サイズで1インチ幅1/2インチの接着面積。接着層は0.005～0.008インチ。

強度の立ち上がり 1日	4000/60 ポンド/平方インチ	試験方法詳細	↑
-------------	-------------------	--------	---

Test Method: ASTM D1002
Test Name: セン断接着強さ Dwell/Cure Time: 1.0 Dwell Time Units: 日 Temp C: 23°C Temp F: 72F Substrate: アルミニウム (エッチング)
Notes: 試験片は1インチ×4インチの被着体サイズで1インチ幅1/2インチの接着面積。接着層は0.005～0.008インチ。

代表的な物理特性

特性	値	追加情報
色	オフホワイト	試験方法詳細 
Test Name: キュアしたもの		

代表的な硬化前物理特性

特性	値	追加情報
主剤の色	白	

硬化剤の色	アンバー
-------	------

主剤の粘度	20,000 - 50,000 cP	試験方法詳細	↑
-------	--------------------	--------	---

Temp C: 23°C Temp F: 72F

硬化剤の粘度	8,000 - 14,000 cP	試験方法詳細	↑
--------	-------------------	--------	---

Temp C: 23°C Temp F: 72F

主剤の樹脂	エポキシ
-------	------

硬化剤の樹脂	アミン
主剤の正味重量	9.3 -- 9.7 ポンド/ガロン
硬化剤の正味重量	8.8 -- 9.2 ポンド/ガロン
混合比(体積比) (B:A)	2:1
混合比(重量比) (B:A)	2:0.96

代表的な硬化物特性

特性	値	追加情報
ショアD硬度	77	試験方法詳細 
Test Method: ASTM D2240 Temp C: 23°C Temp F: 73F		

代表的な性能特性

特性	値	追加情報
せん断接着強さ（7日後）アルミニウム	3500 ポンド/平方インチ	試験方法詳細 
Test Method: ASTM D1002 Test Name: せん断接着強さ Dwell/Cure Time: 7.0 Dwell Time Units: 日 Temp C: 23°C Temp F: 73F Environmental Condition: 50%RH Substrate: アルミニウム Surface Preparation: MEK脱脂/研磨/MEK脱脂 Notes: 1/2インチ重ねた1インチ幅のせん断試験片で評価。0.05-0.064インチ x 4インチ x 7インチの 2024T-3アルミクラッド材のパネル2枚を、接着した24時間後に1インチ幅にカット。引張速度 0.1インチ/分、接着厚み0.005-0.008インチ。凝集破壊(CF)、界面破壊(AF)、材料界面破壊(SF)。		
せん断接着強さ（7日後）冷間圧延鋼板	2800 ポンド/平方インチ	試験方法詳細 
Test Method: ASTM D1002 Test Name: せん断接着強さ Dwell/Cure Time: 7.0 Dwell Time Units: 日 Temp C: 23°C Temp F: 73F Environmental Condition: 50%RH Substrate: 冷間圧延鋼板 Surface Preparation: MEK脱脂/研磨/MEK脱脂 Notes: せん断接着強さは、1インチx 4インチ x 0.06インチの試験片を1/2インチ重ねて測定されました。引張速度 0.1インチ/分、接着厚み0.005-0.008インチ。凝集破壊(CF)、界面破壊(AF)、材料界面破壊(SF)。		

せん断接着強さ（7日後）銅			4000 ポンド/平方インチ	試験方法詳細	▲
Test Method: ASTM D1002					
Test Name: せん断接着強さ					
Dwell/Cure Time: 7.0					
Dwell Time Units: 日					
Temp C: 23°C					
Temp F: 73F					
Environmental Condition: 50%RH					
Substrate: 銅					
Surface Preparation: MEK脱脂/研磨/MEK脱脂					
Notes: せん断接着強さは、1インチx 4インチ x 0.05-0.06インチの試験片を1/2インチ重ねて測定されました。引張速度 0.1インチ/分、接着厚み0.005-0.008インチ。凝集破壊(CF)、界面破壊(AF)、材料界面破壊(SF)。					
せん断接着強さ（7日後）ステンレス			4000 ポンド/平方インチ	試験方法詳細	▲
Test Method: ASTM D1002					
Test Name: せん断接着強さ					
Dwell/Cure Time: 7.0					
Dwell Time Units: 日					
Temp C: 23°C					
Temp F: 73F					
Environmental Condition: 50%RH					
Substrate: ステンレス					
Surface Preparation: MEK脱脂/研磨/MEK脱脂					
Notes: せん断接着強さは、1インチx 4インチ x 0.06インチの試験片を1/2インチ重ねて測定されました。引張速度 0.1インチ/分。凝集破壊(CF)、界面破壊(AF)、材料界面破壊(SF)。					
せん断接着強さ（7日後）ABS			300 ポンド/平方インチ	試験方法詳細	▲
Test Method: ASTM D1002					
Test Name: せん断接着強さ					
Dwell/Cure Time: 7.0					
Dwell Time Units: 日					
Temp C: 23°C					
Temp F: 73F					
Environmental Condition: 50%RH					
Substrate: ABS					
Surface Preparation: IPA 脱脂					
Notes: せん断接着強さは、厚み0.125インチx 1インチ x 4インチの試験片を1/2インチ重ねて測定されました。引張速度 2インチ/分。凝集破壊(CF)、界面破壊(AF)、材料界面破壊(SF)。					
せん断接着強さ（7日後）ABS			575 ポンド/平方インチ	試験方法詳細	▲
Test Method: ASTM D1002					
Test Name: せん断接着強さ					
Dwell/Cure Time: 7.0					
Dwell Time Units: 日					
Temp C: 23°C					
Temp F: 73F					
Environmental Condition: 50%RH					
Substrate: ABS					
Surface Preparation: IPA脱脂/研磨/IPA脱脂					
Notes: せん断接着強さは、厚み0.125インチx 1インチ x 4インチの試験片を1/2インチ重ねて測定されました。引張速度 2インチ/分。凝集破壊(CF)、界面破壊(AF)、材料界面破壊(SF)。					
せん断接着強さ（7日後）塩化ビニル樹脂 (PVC)			500 ポンド/平方インチ	試験方法詳細	▲

Test Method: ASTM D1002

Test Name: セン断接着強さ

Dwell/Cure Time: 7.0

Dwell Time Units: 日

Temp C: 23°C

Temp F: 73F

Environmental Condition: 50%RH

Substrate: ポリ塩化ビニル(PVC)
Surface Preparation: IPA 脱脂

Notes: オーバーラップせん断 (OLS) 強度は、幅1/2インチのオーバーラップ試験片で1インチで測定されました。 1 " x 4 " x 0.125 "基板 顎の分離2インチ/min; 0.005-0.008INポンドライン。 粘着性障害 (CF) 、接着剤障害 (AF) 、基質障害 (SF)

せん断接着強さ (7日後) 塩化ビニル樹脂 (PVC)	350 ポンド/平方インチ	試験方法詳細 
Test Method: ASTM D1002 Test Name: せん断接着強さ Dwell/Cure Time: 7.0 Dwell Time Units: 日 Temp C: 23°C Temp F: 73F Environmental Condition: 50%RH Substrate: ポリ塩化ビニル(PVC) Surface Preparation: IPA脱脂/研磨/IPA脱脂 Notes: オーバーラップせん断 (OLS) 強度は、幅1/2インチのオーバーラップ試験片で1インチで測定されました。 1 " x 4 " x 0.125 "基板 顎の分離2インチ/min; 0.005-0.008INポンドライン。 粘着性障害 (CF) 、接着剤障害 (AF) 、基質障害 (SF)		
せん断接着強さ (7日後) ポリカーボネート (PC)	400 ポンド/平方インチ	試験方法詳細 
Test Method: ASTM D1002 Test Name: せん断接着強さ Dwell/Cure Time: 7.0 Dwell Time Units: 日 Temp C: 23°C Temp F: 73F Environmental Condition: 50%RH Substrate: ポリカーボネート(PC) Surface Preparation: IPA 脱脂 Notes: オーバーラップせん断 (OLS) 強度は、幅1/2インチのオーバーラップ試験片で1インチで測定されました。 1 " x 4 " x 0.125 "基板 顎の分離2インチ/min; 0.005-0.008INポンドライン。 粘着性障害 (CF) 、接着剤障害 (AF) 、基質障害 (SF)		
せん断接着強さ (7日後) ポリカーボネート (PC)	500 ポンド/平方インチ	試験方法詳細 
Test Method: ASTM D1002 Test Name: せん断接着強さ Dwell/Cure Time: 7.0 Dwell Time Units: 日 Temp C: 23°C Temp F: 73F Environmental Condition: 50%RH Substrate: ポリカーボネート(PC) Surface Preparation: IPA脱脂/研磨/IPA脱脂 Notes: オーバーラップせん断 (OLS) 強度は、幅1/2インチのオーバーラップ試験片で1インチで測定されました。 1 " x 4 " x 0.125 "基板 顎の分離2インチ/min; 0.005-0.008INポンドライン。 粘着性障害 (CF) 、接着剤障害 (AF) 、基質障害 (SF)		
せん断接着強さ (7日後) アクリル樹脂 (PMMA)	220 ポンド/平方インチ	試験方法詳細 
Test Method: ASTM D1002 Test Name: せん断接着強さ Dwell/Cure Time: 7.0 Dwell Time Units: 日 Temp C: 23°C Temp F: 73F Environmental Condition: 50%RH Substrate: アクリル (PMMA) Surface Preparation: IPA 脱脂 Notes: オーバーラップせん断 (OLS) 強度は、幅1/2インチのオーバーラップ試験片で1インチで測定されました。 1 " x 4 " x 0.125 "基板 顎の分離2インチ/min; 0.005-0.008INポンドライン。 粘着性障害 (CF) 、接着剤障害 (AF) 、基質障害 (SF)		
せん断接着強さ (7日後) アクリル樹脂 (PMMA)	330 ポンド/平方インチ	試験方法詳細 

Test Method: ASTM D1002		
Test Name: セン断接着強さ Dwell/Cure Time: 7.0 Dwell Time Units: 日 Temp C: 23°C Temp F: 73F Environmental Condition: 50%RH Substrate: アクリル (PMMA)		
Notes: オーバーラップせん断 (OLS) 強度は、幅1/2インチのオーバーラップ試験片で1インチで測定されました。 1 " x 4 " x 0.125 "基板 顎の分離2インチ/min; 0.005-0.008INポンドライン。 粘着性障害 (CF)、接着剤障害 (AF)、基質障害 (SF)		
セン断接着強さ (7日後) 強化プラスチック	800 ポンド/平方インチ	試験方法詳細 
Test Method: ASTM D1002		
Test Name: セン断接着強さ Dwell/Cure Time: 7.0 Dwell Time Units: 日 Temp C: 23°C Temp F: 73F Environmental Condition: 50%RH Substrate: 繊維強化プラスチック Surface Preparation: IPA 脱脂		
Notes: オーバーラップせん断 (OLS) 強度は、幅1/2インチのオーバーラップ試験片で1インチで測定されました。 1 " x 4 " x 0.125 "基板 顎の分離2インチ/min; 0.005-0.008INポンドライン。 粘着性障害 (CF)、接着剤障害 (AF)、基質障害 (SF)		
セン断接着強さ (7日後) 強化プラスチック	1000 ポンド/平方インチ	試験方法詳細 
Test Method: ASTM D1002		
Test Name: セン断接着強さ Dwell/Cure Time: 7.0 Dwell Time Units: 日 Temp C: 23°C Temp F: 73F Environmental Condition: 50%RH Substrate: 繊維強化プラスチック Surface Preparation: IPA脱脂/研磨/IPA脱脂 Failure Mode: 材料破壊		
Notes: オーバーラップせん断 (OLS) 強度は、幅1/2インチのオーバーラップ試験片で1インチで測定されました。 1 " x 4 " x 0.125 "基板 顎の分離2インチ/min; 0.005-0.008INポンドライン。 粘着性障害 (CF)、接着剤障害 (AF)、基質障害 (SF)		
T型はく離接着強さ 55°C アルミニウム	5--10 ポンド/インチ幅	試験方法詳細 
Test Method: ASTM D1876		
Test Name: T型はく離接着強さ Temp C: -55C Temp F: -67F Substrate: アルミニウム		
Notes: Tピールの強度は、1インチの広い結合で測定されました。テスト顎の分離率は毎分20インチでした。		
T型はく離接着強さ 23°C アルミニウム/エッチングアルミニウム	60 ポンド/インチ幅	試験方法詳細 
Test Method: ASTM D1876		
Test Name: T型はく離接着強さ Temp C: 23°C Temp F: 73F Substrate: アルミニウム		
Notes: Tピールの強度は、1インチの広い結合で測定されました。テスト顎の分離率は毎分20インチでした。		
T型はく離接着強さ 82°C アルミニウム	3--5 ポンド/インチ幅	試験方法詳細 
Test Method: ASTM D1876		
Test Name: T型はく離接着強さ		

Temp C: 82C
Temp F: 180F
Substrate: アルミニウム

Notes: Tピールの強度は、1インチの広い結合で測定されました。テスト顎の分離率は毎分20インチでした。

T型はく離接着強さ 23°C エッチングアルミニウム	60 ポンド/インチ幅	試験方法詳細 
----------------------------	-------------	--

Test Method: ASTM D1876

Test Name: T型はく離接着強さ
Temp C: 23°C
Temp F: 73F
Substrate: アルミニウム (エッチング)

Notes: Tピールの強度は、1インチの広い結合で測定されました。テスト顎の分離率は毎分20インチでした。

T型はく離接着強さ 23°C エッチングアルミニウム	50 ポンド/インチ幅	試験方法詳細 
----------------------------	-------------	--

Test Method: ASTM D1876

Test Name: T型はく離接着強さ
Temp C: 23°C
Temp F: 73F
Substrate: アルミニウム (エッチング)

Notes: Tピールの強度は、1インチの広い結合で測定されました。テスト顎の分離率は毎分20インチでした。

T型はく離接着強さ 23°C 冷間圧延鋼板	40 ポンド/インチ幅	試験方法詳細 
-----------------------	-------------	--

Test Method: ASTM D1876

Test Name: T型はく離接着強さ
Temp C: 23°C
Temp F: 73F
Substrate: 冷間圧延鋼板
Surface Preparation: オーカイト脱脂

Notes: Tピールの強度は、1インチの広い結合で測定されました。テスト顎の分離率は毎分20インチでした。

T型はく離接着強さ 23°C 冷間圧延鋼板	25 ポンド/インチ幅	試験方法詳細 
-----------------------	-------------	--

Test Method: ASTM D1876

Test Name: T型はく離接着強さ
Temp C: 23°C
Temp F: 73F
Substrate: 冷間圧延鋼板
Surface Preparation: MEK脱脂/研磨/MEK脱脂

Notes: Tピールの強度は、1インチの広い結合で測定されました。テスト顎の分離率は毎分20インチでした。

3M™ EPX™ エアー式アプリーケーターの吐出量

特性	値	追加情報
----	---	------

空気式アプリーケータの吐出量	31.1 g/min	試験方法詳細 
----------------	------------	--

Test Condition: 200 ml Applicator – Maximum Pressure 58 psi.

Notes: テストは、温度70°F±2°F (21°C±1°C)、アプリーケーターの最大圧力で行いました。

空気式アプリーケータの吐出量	132 g/min	試験方法詳細 
----------------	-----------	--

Test Condition: 200 ml Applicator – Maximum Pressure 58 psi.

Notes: テストは、温度70°F±2°F (21°C±1°C) 、アプリケーションターの最大圧力で行いました。

電気および熱特性

特性	値	追加情報
体積抵抗率	2.4 x 10^14 Ω-cm	試験方法詳細 

Test Method: ASTM D257
Temp C: 23°C Temp F: 73F

線膨張係数	59 x 10^-6 m/m/°C	試験方法詳細 
Test Condition: Tg以下		

線膨張係数	159 x 10^-6 m/m/°C	試験方法詳細 
Test Condition: Tg以上		

保管と使用期限

保存期間を最大限に延ばすため、製品は15～27°Cで保存してください。
本製品の保存期間は、オリジナルの容器に入れて室温で保管した場合、製造日から24ヶ月間です。

工業用スペック

UL 94 HB
[NFPA 130テストレポートの詳細 \(ASTM E162、ASTM E662 、BSS 7239、SMP 800-C\)](#)

自動車免責事項

特定の自動車用途について： 本製品は工業用製品です。IATF認定施設での製造、全特性のPpkが1.33を満たすこと、自動車用生産部品承認プロセス (PPAP) を受けること、または自動車用設計や品質システム要件 (IATF 16949やVDA 6.3など) に完全に準拠することが必要になるような、電動パワートレイン・ バッテリーや高電圧用途など、特定の自動車用途に使用するための設計や試験は行われていません。これらの用途に本製品を使用する場合は、お客様がすべての責任とリスクを負うものとします。

連絡先

スリーエムジャパン株式会社
テープ・ 接着剤事業部
〒 141-8684
東京都品川区北品川6-7-29
www.3mcompany.jp

商標

3MとScotch-Weld、EPXは3Mの商標です。

取り扱い方法 / アプリケーション事例

使用方法

3M™ Scotch-Weld™ 二液混合型エポキシ接着剤 DP460 オフホワイトは、3M™ EPX™ アプリケーターシステムの1つで、デュアルシリンジのプラスチック製でデュオパックカートリッジで提供されます。デュオパックカートリッジは、50mlと200ml、400mlがあります。50mlカートリッジを使用するには、デュオパックカートリッジをEPXアプリケーションターに挿入し、トリガーに軽く力をかけてプランジャーをシリンダー内に動かします。次に、デュオパックカートリッジのキャップを外し、少量の接着剤を吐出して、デュオパックカートリッジの両側の均一かつスムーズに吐出することを確認します。Part AとPart Bを混合したい場合には、EPXミキシングノズルを取り付けて接着剤の塗布を行います。

200mlと400mlのカートリッジでは、未混合の接着剤がアプリケーションカートリッジホルダーに入るのを防ぐために、接着剤を吐出する前にノズルを取り付ける必要があります。少量の接着剤は、均一な色で均一が吐出になるまで捨て打ちを行ってください。

Part AとPart Bを手動で混合する場合には、典型的な未硬化の特性の項目に記載された比率で混合する必要があります。最適な特性を得るためには、2つの成分が完全に混合される必要があります。

2液混合・ 調合・ 吐出装置は、断続的な使用や生産ラインでの使用が可能です。これらのシステムは、可変の塗布サイズや塗布量の特性から、ラインでの使用に最適で、ほとんどのアプリケーションに適応可能です。

表面処理

このテクニカルデータシートに記載されている被着体には、以下のような表面処理が施されています。

A. アルミニウムエッチング

最適化されたFPLエッチング - 3M (テスト方法C-2803)

1. アルカリ性脱脂 - オーサイト164溶液 (9～11オンス / ガロンの水) を190°F±10°F (88°C±5°C) で10～20分使用。直ちに大量の冷たい流水で洗い流します (3M試験法C-2802) 。

2. FPLエッチング液 (1リットル) 。

材料量

蒸留水 700mlおよび残りの1リットル (下記参照)

重クロム酸ナトリウム 28～67.3グラム

硫酸 287.9～310.0グラム

アルミニウムチップ 1.5グラム/混合溶液1リットル

この溶液1リットルを準備するために、重クロム酸ナトリウムを700mlの蒸留水に溶かします。硫酸を加えてよく混ぜる。さらに蒸留水を加えて1リットルにする。混合溶液を66～71°Cに加熱します (150～160°F) 。溶解させる。

混合溶液1リットルにつき、1.5グラムの2024年製ベア・ アルミニウム・ チップを入れます。穏やかな攪拌により、アルミニウムは約24時間で溶解します。

FPLエッチングを行うには、パネルを上記の溶液に入れ、150～160°F (66～71°C) で12～15分間放置します。

注：このエッチング液を作る前に、化学メーカーが提供する注意事項を確認し、それに従ってください。

3. すぐに大量の水道水で洗い流してください。

4. 乾燥：空気乾燥を約15分行った後、最高温度140°F (60°C) で10分 (最小) の強制乾燥を行う。

5. 表面の構造と化学的性質は、接着された構造物の強度と耐久性を決定する上で重要な役割を果たします。したがって、汚染や機械的損傷を避けるために、下地処理をしたばかりの清潔な表面をできるだけ早く接着または下地処理することをお勧めします。プライマーの推奨事項については、3Mの販売代理店にお問い合わせください。

B. オーサイト洗浄

Oakite 164溶液 (9～11オンス/水1ガロン) を190°F±10°F (88°C±5°C) で2分間使用します。直ちに大量の冷たい流水で洗い流します。

C. MEK/研磨/MEK

メチルエチルケトン (MEK) を染み込ませた綿棒で表面を拭き、MEKを染み込ませた綿棒で研磨し、拭き取ります。*

D. イソプロピルアルコール拭き取り

イソプロピルアルコールを染み込ませた綿棒で表面を拭きます。*

参考

特性	値
3m.com 製品ページ	https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/p/d/b40066439/
安全データシート (SDS)	https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/company-jp/SDS-search/results/?gsaAction=msdsSRA&msdsLocale=ja_JP&co=ptn&q=DP+460

同じカテゴリーの製品

リンク:

JA - 2022年5月

9/10

3M™ Scotch-Weld™ 二液室温硬化型接着剤 DP460

- DP460 オフホワイト

Products	可使時間 (分)	色	完全硬化時間	ショアD硬度
DP460 オフホワイト	60 分	オフホワイト	24 hr	77

ISO ステートメント

この工業用接着剤およびテープ部門の製品は、ISO 9001規格に登録された3Mの品質システムのもとで製造されています。

インフォメーション

技術情報：本書に含まれる、または3Mが提供する技術情報、ガイダンス、およびその他の記述は3Mが信頼できると考える記録、試験、または経験に基づいていますが、かかる情報の正確性、完全性、および代表性は保証されません。

このような情報は、当該情報を評価し自らの情報に基づいた判断を下すのに十分な知識と技術力を有する人を対象としています。

製品の選択および使用：3Mの管理範囲を超えた多くの要因とユーザーの知識および管理範囲内の独自の要因が、特定の用途における3M製品の使用および性能に影響を与えます。その結果、お客様は本製品の評価、お客様の応用に適しているかどうかを判断することについて独自の責任があります。

3M製品および適切な安全製品を適切に評価、選択、使用しなかった場合、または適用されるすべての安全規制に適合しなかった場合は、怪我、病気、死亡、および/または財産への被害が発生する可能性があります。

保証、限定的救済および免責事項：該当する3M製品の包装または製品資料に別の保証が具体的に記載されていない限り（この場合、当該保証が適用されます）、3Mは、3Mの各製品が、3Mが製品を出荷した時点で該当する3M製品の仕様を満たしていることを保証します。

3Mは、商品性、特定目的への適合性、または取引の過程、慣習、商習慣から生じる黙示の保証または条件を含め（ただしこれに限定されない）、明示または黙示を問わず、その他の保証または条件を一切行いません。

3M製品が本保証に適合しない場合、唯一かつ排他的な救済方法は、3Mの選択により3M製品の交換または購入価格の払い戻しとなります。

責任の限定：上記の限定的な救済措置を除き、また法律で禁止されている範囲を除いて、3Mは保証、契約、過失、厳格責任など、主張される法的または衡平法上の理論にかかわらず、直接的、間接的、特別、偶発的、または結果的（利益または事業機会の喪失を含むがこれに限定されない）に関わらず、3M製品に起因または関連するいかなる損失または損害に対しても責任を負いません。

免責事項：3Mの工業用および産業用製品は、業務での使用を目的とした訓練を受けた工業用および産業用の顧客への販売を意図し、ラベル付けされ、包装されています。該当する製品の包装または資料に特に明記されていない限り、これらの製品は、消費者への販売または消費者による使用

（家庭用、個人用、小中学校用、娯楽/スポーツ用、または該当する製品の包装または資料に記載されていないその他の用途など）を目的としたものではなく、

適用される健康および安全に関する規制および基準（例：U.S. OSHA、ANSI）を遵守して選択および使用する必要があります。

また、ユーザーは、リコール、実地活動、その他の製品使用に関する通知に基づき必要とされる行動を取らなければなりません。

3Mの工業用および産業用製品を誤って使用すると、怪我、病気、死亡の原因となることがあります。

製品の選択と使用については、現場の安全専門家、産業衛生士、その他の専門家に相談してください。

その他の製品情報については、www.3M.com.

をご参照ください。